
Detecção de fungos parasitas em cogumelos por meio de Aprendizagem Profunda

Barros, L.; Viana, E.; Andrei, L.; Estevam, R.; Sueoka, L.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

FATEC Registro

8 de junho de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática

Duração: 10 a 11 min.

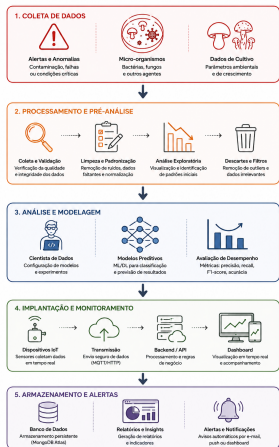
Pitch

Pitch do Projeto

Assistir Vídeo

Problematização

- **Problema:** fungos parasitas, infecções e deformidades afetam a produção de cogumelos.
- **Causas e Consequências:** monitoramento manual e detecção tardia geram perdas produtivas e financeiras.
- **Público Alvo:** fungicultores impactados pela redução da qualidade e produtividade.
- **Relevância:** uso de IA e IoT para monitoramento e detecção precoce de contaminações.
- **Lacunas:** falta de soluções integradas para monitoramento, dados agrícolas e controle de infecções.



Fonte: Elaboração própria

Estado da Arte

Comparação de **soluções e pesquisas existentes** para monitoramento de cogumelos, destacando tecnologias utilizadas, resultados obtidos, limitações identificadas e lacunas exploradas pelo projeto Selene.

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Moysiadis et al. (2023)	Detectar, classificar e prever o crescimento de cogumelos.	YOLOv5 e Detectron2	F1 de 76,5% e acurácia de 70%	Dependência da qualidade das imagens e baixa detecção inicial.	Sem IoT, alertas em tempo real e suporte a múltiplas espécies.
Rahman et al. (2022)	Monitoramento remoto e classificação de cogumelos.	IoT e Machine Learning	Acurácia entre 90% e 100%	Sem monitoramento visual e detecção de doenças.	Ausência de visão computacional e reconhecimento de infecções.
Nuankaew et al. (2025)	Detectar mofo verde em cogumelos ostra.	CNN, IoT e aplicação web	Acurácia de 92,5%	Dataset reduzido e influência de fatores ambientais.	Sem gestão da produção e centralização de dados.

Objetivo

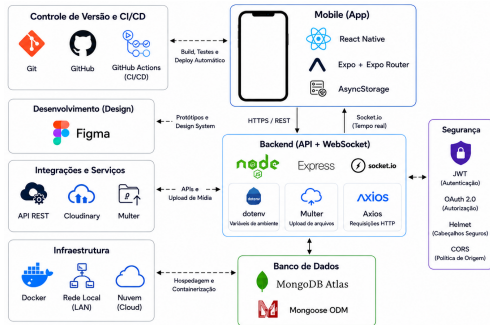
- **Objetivo Geral:** desenvolver um sistema inteligente para monitoramento do cultivo de cogumelos com IA e IoT.
- **Objetivos Específicos:**
 - Detectar contaminações e deformidades.
 - Monitorar condições ambientais.
 - Centralizar dados do cultivo.
 - Emitir alertas automáticos.
 - Validar a solução com produtores.
- **Resultados Esperados:** reduzir perdas e aumentar a produtividade.
- **Métricas de Sucesso:** acurácia superior a 50% e falsos positivos inferiores a 10%.



Fonte: Elaboração própria

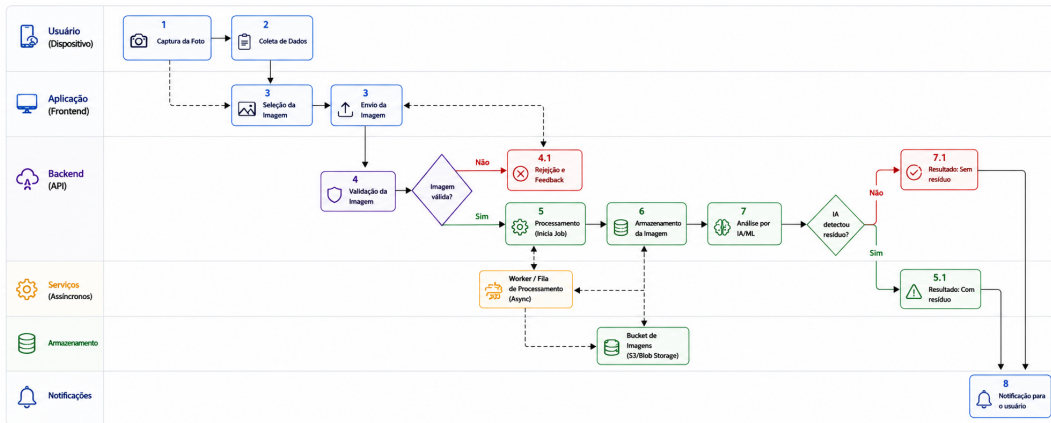
Ferramental

- **Controle de Versão:** Git, GitHub e GitHub Actions.
- **Backend:** Node.js, Express, Socket.io e dotenv.
- **Banco de Dados:** MongoDB Atlas e Mongoose.
- **Mobile:** React Native, Expo e Expo Router.
- **Integrações:** API REST, Axios, Cloudinary e Multer.
- **Segurança:** JWT, OAuth 2.0, Helmet e CORS.
- **Infraestrutura:** Docker, Rede Local (LAN) e Computação em Nuvem.
- **Ferramentas:** Figma, AsyncStorage e módulos Expo.



Fonte: Elaboração própria

Metodologia



Apresentação Prática

- **Demonstração** do aplicativo de monitoramento do cultivo.
- Visualização em tempo real dos dados de produção.
- Fluxo completo de monitoramento, análise e **tomada de decisão** do produtor.



Fonte: Elaboração própria

Obrigado pela atenção!